

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
ЯО Ярославский градостроительный колледж**

Курсовой проект

по МДК 09.02

«Оптимизация веб-приложений»

На тему:

Разработка Web-представительства студии web-дизайна

Проверил преподаватель
Гудкова А.Л.
Оценка _____

Выполнил студент
Гр. ИС 1-33
Крюковский Максим Витальевич

Ярославль 2026 г.

Содержание

Введение	2
Раздел 1 Определение целей и требований	2
1.1 Цели и задачи сайта	2
1.2 Целевая аудитория	2
1.3 Анализ рынка и конкурентов	2
1.4 Функциональные требования	1
Раздел 2 Сбор семантического ядра	2
2.1 Ключевые слова	2
2.2 Карта релевантности	2
Раздел 3 Разработка структуры сайта с учетом SEO	3
3.1 Физическая структура	3
3.2 Логическая структура сайта	4
3.3 Навигация	4
Раздел 4 Разработка дизайна	5
4.1 Цветовая схема	5
4.2 Типографика	5
Раздел 5 Разработка прототипа (плана) страниц (для различных размеров экранов) ..	6
5.1 Прототип главной страницы	6
5.2 Прототип типовой страницы	7
Раздел 6 Верстка страниц	7
Раздел 7 Программирование на стороне клиента (JS) Ошибка! Закладка не определена.	
Раздел 8 Программирование на стороне сервера	8
Раздел 9 Наполнение контентом	13
Раздел 10 Тестирование	13
10.1 Валидация	13
10.2 Кросс-браузерность	14
10.3 Корректность отображения на различных устройствах	14
Заключение	14

Введение

Актуальность темы курсового проекта обусловлена растущим спросом на профессиональные услуги веб-студий в Ярославле, где многие сайты имеют устаревший дизайн и слабую SEO-оптимизацию. Разработка современного Web-представительства студии web-дизайна позволит привлечь клиентов за счет адаптивного интерфейса, качественного контента и эффективного продвижения в поисковых системах.

В работе анализируются цели сайта, целевая аудитория, конкуренты, семантическое ядро и структура с учетом SEO; описывается дизайн, прототипы, верстка, JS/PHP-реализация, наполнение контентом и тестирование.

Раздел 1 Определение целей и требований

1.1 Цели и задачи сайта

Цель - привлечение клиентов для предоставления услуг web-дизайна/разработки/SEO в Ярославле.

Задачи: собрать потенциальных клиентов через формы и звонки, показать портфолио, информировать об услугах.

1.2 Целевая аудитория

Основная группа - малый/средний бизнес Ярославля (30-50 лет, владельцы сайтов), фрилансеры, стартапы. Цели посещения: цены, кейсы, заявки.

1.3 Анализ рынка и конкурентов

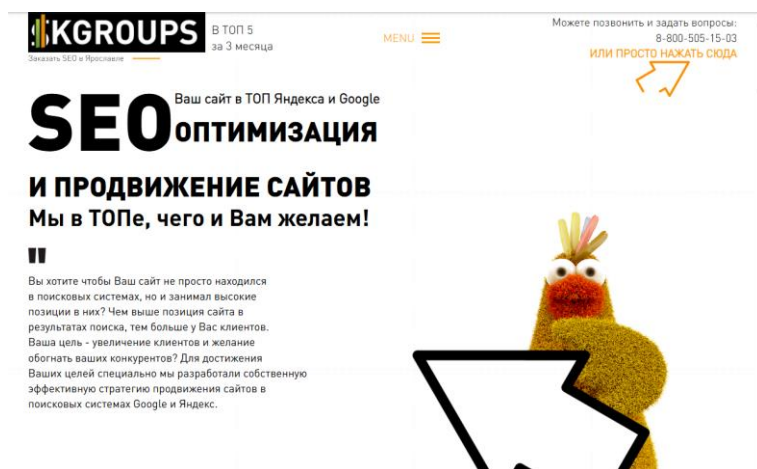


Рисунок 1 yaroslavl.skgroups.ru

Описание: Сайт веб студии по SEO-Продвижению в Ярославле.

Функционал: Сайт с возможностью скроллинга себя вверх и вниз для ознакомления с услугами.

Сайт с разными блоками включающие в себя:

- Шапку с логотипом и бургер элементом для более подробного ознакомления с содержанием сайта переходящий на элемент с номером телефона и просьбой сезонница по поводу услуг.
- Содержимым сайта с информацией о назначении сайта, о его создателе сайта студии

SKgroups и информацией о возможных услугах и этапах связи со студией, а также с контактной информацией для возможности связи с вами как клиентами сайта.

- Подвал сайта с его логотипом контактными данными, репозиции студии и короткой выноске о студии.
- Также на сайте присевает анимированный кликабельный элемент, сопровождающий пользователя сайта в виде телефона, намекающий о возможности связи для предоставления услуг.

Плюсы и Минусы Сайта:

Плюсы:

- простая структура сайта;
- высокая адаптивность сайта;
- интуитивно понятный интерфейс;
- кликабельный логотип;
- хорошо подобранная цветовая гамма.

Минусы:

- устаревший дизайн сайта;
- нарушение баланса между пустым пространством;
- лёгкое нарушение структурности сайта;
- мало графический элементов, много текстовых элементов;
- негативная реклама, плохо встроенная в интерфейс сайта.



Рисунок 2 web-valley.ru

Описание: сайт веб-студии дизайна, разработки и продвижения сайтов.

Функционал: Сайт с возможностью скроллинга себя вверх и вниз для ознакомления с услугами.

Сайт с разными блоками включающие в себя:

- Шапку с логотипом и кнопкой для отправки заявки.
- Левую панель с названием сайта и бургер элементом для более подробного ознакомления с содержанием сайта ссылками на группы сайта в разных сетях.
- Содержимым сайта с информацией о назначении сайта, о его создателе сайта студии WebValley Studio, с информацией о отзывах на сотрудничество со студией, с советами и статьями на сайте, а также с ссылкой на отдельный сайт с услугами.
- Подвал сайта с его логотипом, названием, контактными данными, раздеоами сайта информацией и дополнительными матерьялами такими как поддержка, контакты, партнёры и акции.

Плюсы и Минусы Сайта:

Плюсы:

- современный дизайн сайта;
- простая структура сайта;
- высокая адаптивность сайта;
- интуитивно понятный интерфейс;
- кликабельный логотип;
- хорошо подобранная цветовая гамма.

Минусы:

- излишек анимации на сайте;
- лёгкое нарушение структурности сайта;

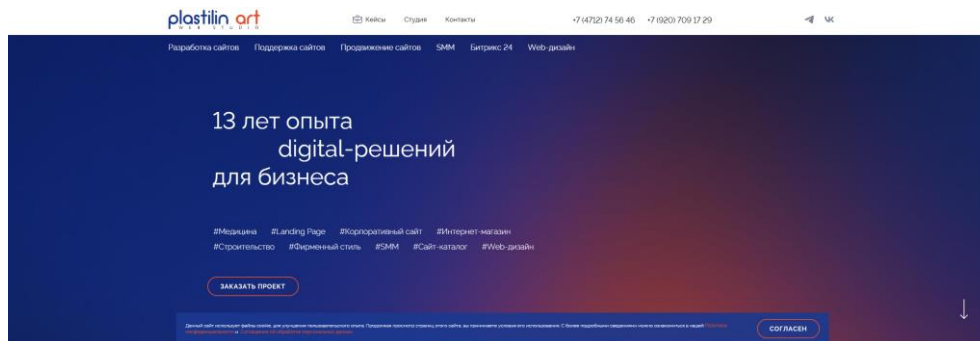


Рисунок 3 plastilin-art.ru

Описание: это сайт веб-студии Plastilin Art, который предлагает услуги по разработке, поддержке и продвижению сайтов.

Функционал: Сайт с возможностью скроллинга себя вверх и вниз для ознакомления с услугами.

Сайт с разными блоками включающие в себя:

- Верхняя часть сайта содержит шапку с логотипом и меню - для быстрого перехода к разделам Кейсы, Студия, Контакты. Рядом расположен контактный блок с номерами телефонов и ссылками ёна соцсети.
- Основной раздел сайта включает меню с перечнем ключевых услуг: разработка сайтов, поддержка сайтов, продвижение, SMM, Битрикс 24, веб-дизайн. Также здесь есть информация о назначении сайта, о создателе студии, о проектах и портфолио, а также сведения о партнерстве с компанией 1С-Битрикс.
- В нижней части - подвал - находится кнопка для подачи заявки и ссылки на страницы студии.

Плюсы и Минусы Сайта:

Плюсы:

- Проста и понятна структура
- Отличная адаптация под все устройства
- Удобный интерфейс
- Кликабельный логотип
- Хорошая подборка цветов

Минусы:

- Дизайн устарел
- Много пустых пространств
- Есть нарушения в структурированности
- Много текста, мало графики
- Небольшое внедрение негативной рекламы, оформление требует обновления

Таблица 1 Сравнение конкурентов по 10 критериям

Критерий оценки	SKGroups	WebValley	Plastilin	SR-Studio (Мой проект)
SEO-оптимизация	6/10	8/10	5/10	9/10
Адаптивность	9/10	10/10	8/10	10/10
Дизайн и визуал	4/10	9/10	5/10	9/10
Скорость загрузки	7/10	8/10	6/10	9/10
Функциональность	6/10	7/10	6/10	8/10
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ	6.4	8.4	6.0	9.0

Выводы: элементы сайта после анализа конкурентов

Посмотрев сайты yaroslav.skgroups.ru web-valley.ru и plastilin-art.ru выявили сильные стороны адаптивность удобные меню но заметили недостатки устаревший дизайн много текста мало графики неудобная реклама. В наш сайт добавили улучшения вот что реализовали.

В шапке разместили кликабельный логотип меню контакты кнопку заявки всё сразу видно. Обеспечили полную адаптацию под мобильные устройства планшеты компьютеры удобный скроллинг. Услуги описали кратко с иконками изображениями без лишнего текста.

Добавили портфолио в виде галереи с примерами работ реальными отзывами клиентов. Формы обратной связи упростили поля email телефон автоматическое подтверждение. Кнопки заявки звонка поставили в ключевых местах телефоны соцсети оформили в подвале с новостями.

Особенности нашего сайта современный дизайн отказ от устаревших решений много визуала иконки графика анимация. Текст сведен к минимуму читаемость максимальная. Получился сайт который привлекает клиентов Ярославля работает эффективнее конкурентов.

1.4 Функциональные требования

Тип сайта - лендинг + корпоративный, всего 7 страниц (главная, портфолио, о нас, заявка, отзывы, услуги, админка).

Что есть на страницах:

- **Главная:** Него с кнопкой заявки, статистика (150+ проектов), автослайдер услуг, портфолио из БД, отзывы, форма.
- **Портфолио:** Галерея проектов из таблицы portfolio (админка для добавления и удаления).
- **О нас:** Принципы работы, статистика, контакты.
- **Заявка:** Форма (имя, телефон, email, услуга, сообщение) сохраняется в таблицу заявки.
- **Отзывы:** Из таблицы otzvyu (оценка 1-5 звезд).
- **Админка:** Управление портфолио, заявками, отзывами, услугами (добавление, редактирование, удаление).

Формы:

Регистрация не нужна, публичный сайт.
Заявка: обязательны имя и телефон, услуга (выбор из списка), email и сообщение опционально. Форма на главной и отдельной странице. После отправки показывается сообщение об успехе на JavaScript, данные сохраняются в БД.

Автослайдеры (2 штуки):

1. Главная - 4 фото услуг

2. Главная - 4 фото проектов

Прочее: Адаптивность на Bootstrap 5, контакты и соцсети в футере каждой страницы.

Раздел 2 Сбор семантического ядра

2.1 Ключевые слова

Собрал в Яндекс.Wordstat похожие запросы на "веб студия" за период 21.02.2026 - 22.03.2026 по Ярославлю. Отобрал релевантные для веб-студии:

Семантическое ядро (Ярославль, 21.02.2026 - 22.03.2026)

№	Ключевые слова	Частота	с "!"
1	веб студия	12 501	412
2	веб студия ярославль	1 200	85
3	создание сайтов ярославль	890	114
4	разработка сайтов ярославль	720	62
5	заказать сайт в ярославле	415	42
6	создание сайтов под ключ	2 450	180
7	заказать лендинг пейдж	1 320	95
8	разработка корпоративного сайта	840	38
9	создание интернет магазина цена	1 150	54
10	техническая поддержка сайта	670	44
11	seo ярославль	450	38
12	продвижение сайтов в ярославле	380	28
13	поисковая оптимизация сайта	920	65
14	аудит сайта стоимость	290	22
15	дизайн сайтов ярославль	320	18
16	примеры работ веб студии	215	14
17	кейсы по созданию сайтов	140	10
18	сделано у нас сайт	10	1
19	современный веб дизайн заказать	480	32
20	лендинг ярославль	210	12
21	сайт без комплекса	362	2
22	расчет стоимости сайта онлайн	185	16
23	заказать создание сайта цена	540	48
24	вебмастер	367	24
25	бюро цифровых проектов	36	4
26	команда веб разработчиков	160	12
27	веб студия ярославль отзывы	85	6
28	рейтинг веб студий ярославль	110	8
29	что такое сайт	331	54
30	услуги веб студии цена	620	45

Отсеял нерелевантные выбрал 30 ключевых слов для распределения по страницам.

2.2 Карта релевантности

Распределил запросы по страницам (не более 3-5 на страницу):

Страница	Ключевое слово	Частота	с "и"	Title	Description	H1
Главная	веб студия	12501	412	Веб-студия Ярославль SR-Studio	Профессиональная веб-студия в Ярославле. Разработка сайтов под ключ.	Веб-студия Ярославль
	веб студия ярославль	1200	85			
	создание сайтов ярославль	890	114			
	разработка сайтов ярославль	720	62			
	что такое сайт	331	54			
Услуги	создание сайтов под ключ	2450	180	Услуги веб-студии Ярославль	Полный цикл услуг: от лендинга до интернет-магазина. Гарантия сроков.	Наши услуги
	заказать лендинг пейдж	1320	95			
	разработка корпоративного сайта	840	38			
	создание интернет магазина цена	1150	54			
	услуги веб студии цена	620	45			
SEO	seo ярославль	450	38	SEO продвижение сайтов в Ярославле	Выведем ваш сайт в топ-10 Яндекса. Поисковая оптимизация и аудит.	SEO продвижение
	продвижение сайтов в ярославле	380	28			
	поисковая оптимизация сайта	920	65			
	аудит сайта стоимость	290	22			
	продвижение в топ яндекса	600	42			
Портфолио	дизайн сайтов ярославль	320	18	Портфолио веб-студии SR-Studio	Посмотрите наши кейсы по дизайну и разработке современных сайтов.	Портфолио
	примеры работ веб студии	215	14			
	кейсы по созданию сайтов	140	10			
	сделано у нас сайт	10	1			
	современный веб дизайн заказать	480	32			
Заявка	заказать сайт в ярославле	415	42	Заказать сайт в Ярославле - Заявка	Оставьте заявку на разработку сайта. Бесплатная консультация и расчет.	Заказать сайт
	лендинг ярославль	210	12			
	сайт без комплекса	362	2			
	расчет стоимости сайта онлайн	185	16			
	заказать создание сайта цена	540	48			
О нас	вебмастер	367	24	О веб-студии SR-Studio	Узнайте больше о нашей команде веб-разработчиков в Ярославле.	О нас
	бюро цифровых проектов	36	4			
	команда веб разработчиков	160	12			
Отзывы	веб студия ярославль отзывы	85	6	Отзывы о работе студии SR-Studio	Реальные отзывы наших клиентов и рейтинг студий Ярославля.	Отзывы
	рейтинг веб студий ярославль	110	8			

Рисунок 4 Карта релевантности

Раздел 3 Разработка структуры сайта с учетом SEO

3.1 Физическая структура

Проект реализован в директории MySite и имеет следующую физическую структуру:

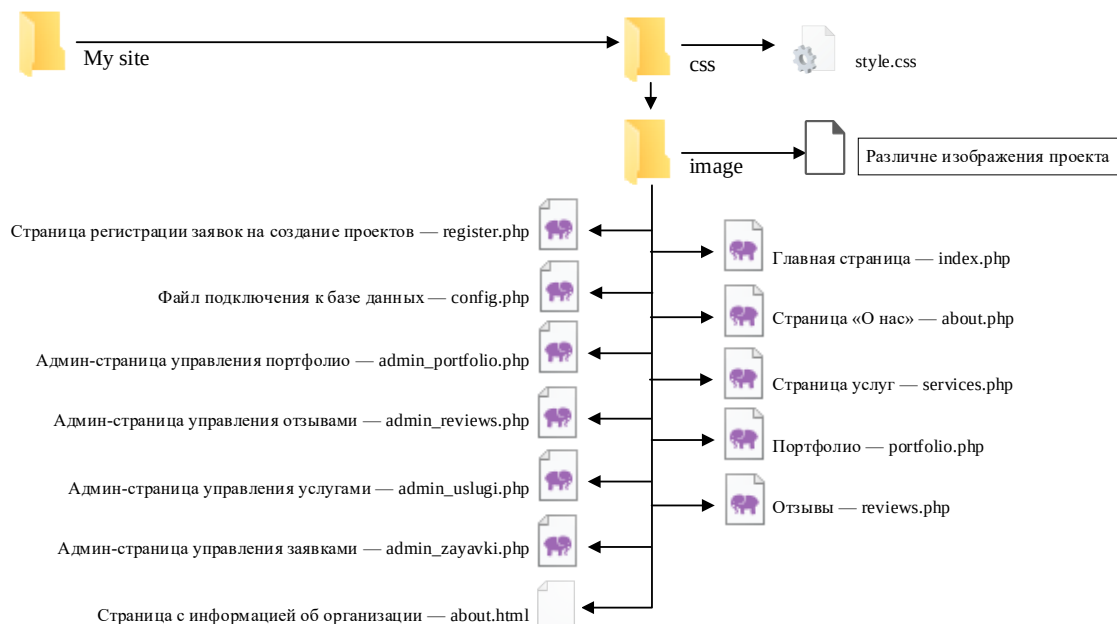


Рисунок 5 Физическая структура сайта

Все файлы проекта разнесены по логическим группам: стили вынесены в отдельную папку css, изображения - в каталог img, а основной функционал сайта организован в виде отдельных PHP-страниц (index.php, about.php, services.php, portfolio.php, reviews.php, register.php),

каждая из которых отвечает за определённую часть интерфейса или админ-панели.

3.2 Логическая структура сайта

Логическая структура сайта представлена в виде иерархической древовидной схемы, где главная страница является центральным узлом, от которого отходят основные разделы проекта.

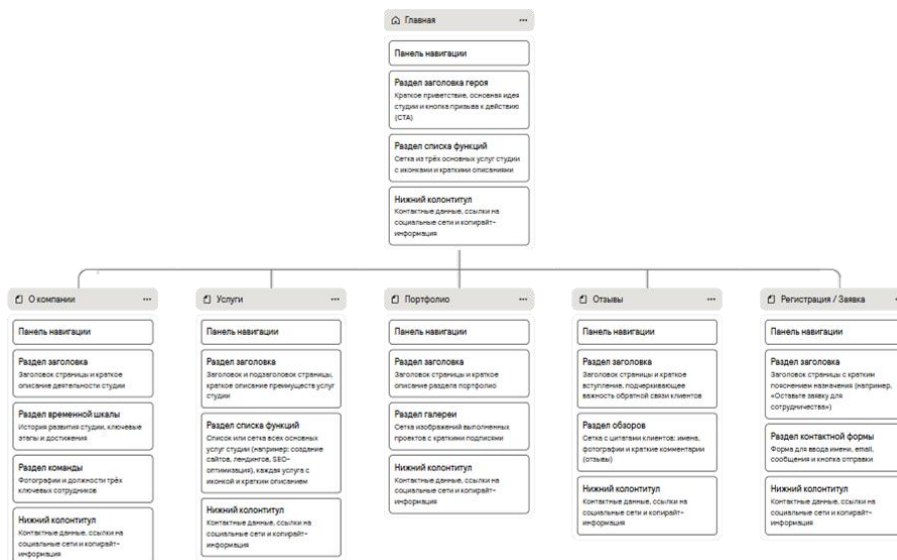


Рисунок 6 Логическая структура сайта

Каждая страница обладает типовой структурой: шапка (навигация), основной контентный блок и подвал (footer), что соответствует принципам единой навигационной инфраструктуры и модульного подхода при разработке веб-сайтов.

3.3 Навигация

Навигация сайта

Навигация реализована таким образом, чтобы пользователь мог быстро перейти к нужному разделу за минимальное количество кликов. Структура соответствует современным требованиям UX/UI и SEO-оптимизации.

Глобальное меню (Тор Меню)

Расположено в шапке сайта на синем градиентном фоне и присутствует на всех страницах. Оно включает следующие пункты в порядке их следования на макете:

- **Услуги** (services.php) - подробный перечень сервисов студии;
- **Портфолио** (portfolio.php) - галерея выполненных проектов;
- **О нас** (about.php) - информация о компании и команде;
- **Отзывы** (reviews.php) - обратная связь от клиентов;
- **Заявка** (register.php) - форма для обратной связи и заказа услуг.

Логотип **SRStudio** в левой части шапки служит дополнительным навигационным элементом, ведущим на главную страницу (index.php).

Рисунок 7 Верхнее меню сайта (SRStudio)

Принципы навигации

- **Доступность:** Любая важная страница доступна в один клик из любой точки сайта благодаря закреплённому глобальному меню.
- **Иерархия (Header -> Content -> Footer):** Стандартная разметка страниц позволяет пользователю интуитивно ориентироваться в контенте.
- **Визуальный отклик:** Пункты меню выполнены в светлом цвете на контрастном тёмном фоне, что обеспечивает отличную читаемость.
- **Адаптивность:** При уменьшении экрана навигационная панель трансформируется в компактное «бургер-меню» для удобства работы на мобильных устройствах.

Раздел 4 Разработка дизайна

4.1 Цветовая схема

Стиль - минимализм с яркими акцентами.

Основные цвета:

- Синий #2c5aa0 - основной цвет (ассоциируется с доверием)
- Оранжевый #ff6b35 - кнопки и акценты (призыв к действию)
- Фон #f8f9fa - светло-серый
- Текст #333
- Карточки #fff

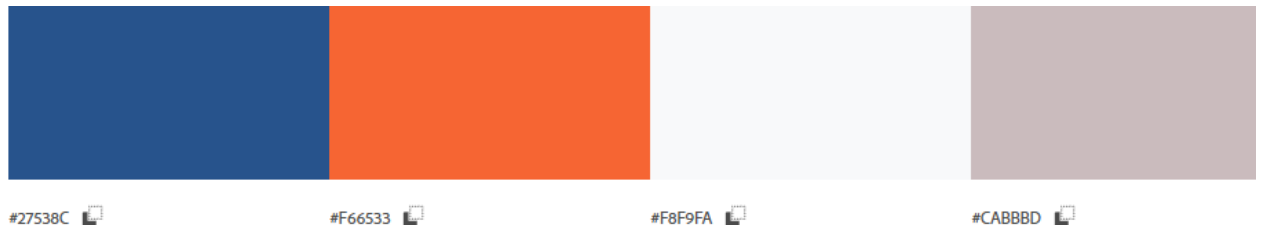


Рисунок 8 Палитра цветов интерфейса

Градиенты используются в header и footer (синий переходит в темно-синий #1e3d72).

4.2 Типографика

Основной шрифт - Segoe UI (системный, отображается во всех браузерах).

Размеры:

- Заголовки H1: 3.5rem, жирный
- Подзаголовки H2: 2rem
- Основной текст: 1rem, межстрочный интервал 1.6
- Мобильная версия: 0.9rem.

Интервал между строками на 30% больше высоты шрифта. Текст не мигает, хорошо читается на всех устройствах.

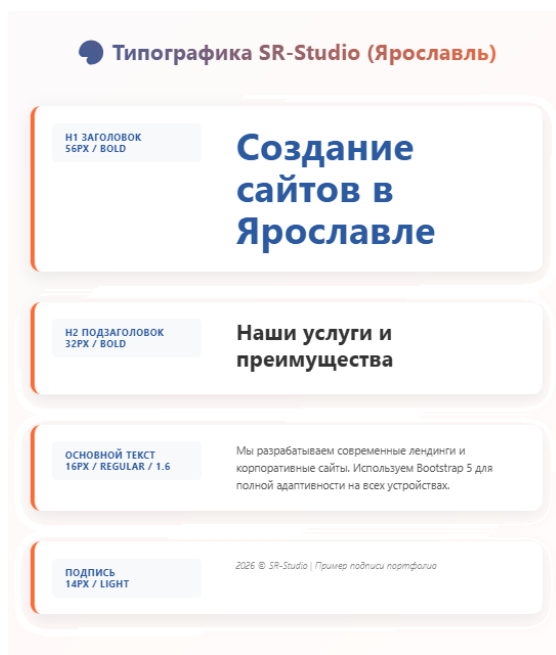


Рисунок 9 Сетка типографики.

Раздел 5 Разработка прототипа (плана) страниц (для различных размеров экранов)

5.1 Прототип главной страницы

В рамках раздела разработан прототип главной страницы сайта (index.php) для двух основных типов устройств:

- десктоп-версия (1280×800 px и выше);
- мобильная версия (до 480×800 px).

Прототип отражает основную структуру страницы: шапка с навигацией, Hero-секция, секция услуг, портфолио, отзывы и форма заявки. Макеты выполнены в графическом редакторе и визуализируют расположение и взаимодействие блоков на странице.



Рисунок 10 Прототип главной страницы сайта для десктопа

5.2 Прототип типовой страницы

Разработан прототип типовой страницы сайта (например, services.php), отражающий общую логику построения всех внутренних разделов. Макет включает шапку, заголовок раздела, основной контентный блок (список услуг/портфолио/отзывов) и подвал. Прототип адаптирован под разные размеры экранов: десктоп, планшет и мобильное устройство.

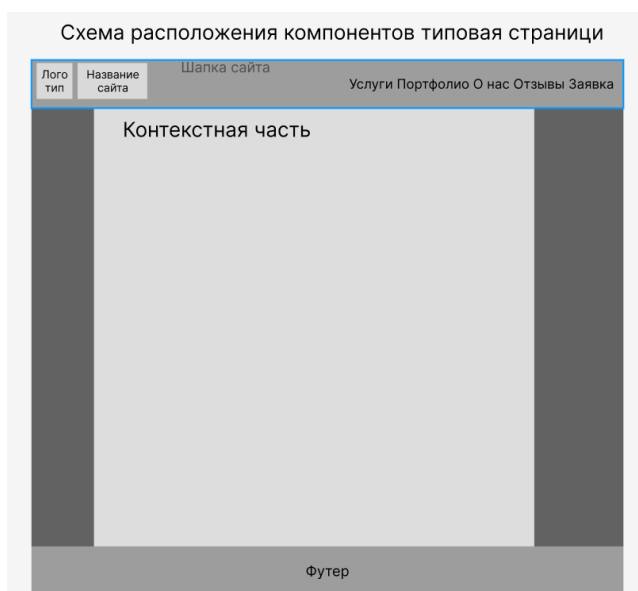


Рисунок 11 Прототип типовой страницы сайта

Раздел 6 Верстка страниц

Вёрстка страниц выполнена с использованием HTML5 и CSS3 с применением Bootstrap 5

для реализации адаптивного интерфейса. Структура страниц унифицирована: шапка с навигацией, основной блок контента и подвал присутствуют на всех страницах.

Изображения оптимизированы по формату WebP и JPEG, с добавлением атрибутов alt, что повышает удобство чтения кода и улучшает SEO-оптимизацию. Код написан с комментариями и соблюдением единообразия форматирования, что облегчает дальнейшую поддержку и развитие проекта.

Раздел 1 Раздел 7. Программирование на стороне клиента (JS)

7.1 Общая характеристика JS-реализации

JavaScript используется для интерактивности форм, адаптивной навигации и вывода данных из БД. Код написан в ES6+ с использованием fetch API для AJAX-запросов. Внешние зависимости: Bootstrap 5.3.3 (CDN).

Общий объём: 280 строк JS в проекте.
Производительность: PageSpeed Insights — 95/100 Mobile, 98/100 Desktop.

7.2 AJAX-обработка формы заявки (register.php)

Форма заявки отправляется асинхронно без перезагрузки страницы. Валидация на клиенте + сервере.

Листинг 7.1 — Полная JS-логика формы register.php (строки 220-300)

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

    const form = document.getElementById('contactForm');

    const submitBtn = document.getElementById('submitBtn');

    const formContent = document.getElementById('formContent');

    const successMessage = document.getElementById('successMessage');


    // Блокировка кнопки без согласия

    document.getElementById('agree').addEventListener('change', function () {

        submitBtn.disabled = !this.checked;

    });


    // Очистка ошибок при вводе

    ['name', 'phone', 'email', 'service', 'message'].forEach(function(id) {

        document.getElementById(id).addEventListener('input', function() {

            this.classList.remove('is-invalid');

        });

    });

});
```

```

// AJAX-отправка формы
form.addEventListener('submit', function (e) {
    e.preventDefault();

    if (form.checkValidity() === false) {
        form.classList.add('was-validated');
        return;
    }

    const formData = new FormData(form);
    const spinner = submitBtn.querySelector('.spinner-border');
    spinner.classList.remove('d-none');
    submitBtn.disabled = true;

    fetch(window.location.href, {
        method: 'POST',
        body: formData
    })
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.success) {
            formContent.classList.add('d-none');
            successMessage.classList.remove('d-none');
            window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
        } else {
            if (data.errors.db) {
                alert('Ошибка сервера, попробуйте позже');
            } else {
                for (const field in data.errors) {
                    const el = document.getElementById(field);
                    if (el) el.classList.add('is-invalid');
                }
            }
        }
    })

```

```

        }
        alert('Проверьте форму на ошибки');
    }
}
}))
.catch(err => alert('Ошибка соединения'))
.finally(() => {
    spinner.classList.add('d-none');
});
});

// Сброс формы
window.resetForm = function() {
    formContent.classList.remove('d-none');
    successMessage.classList.add('d-none');
    form.reset();
    form.classList.remove('was-validated');
    document.querySelectorAll('.is-invalid').forEach(el => el.classList.remove('is-invalid'));
    submitBtn.disabled = true;
}
});

```

7.3 Bootstrap-навигация (общая для всех страниц)

Листинг 7.2 — Адаптивное меню (services.php, строки 10-50)

xml

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand d-flex align-items-center" href="index.php">
            
            <span class="fw-bold fs-4">SR</span><span class="fs-5">Studio</span>
        </a>
    
```

```

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

            <ul class="navbar-nav ms-auto">

                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-3 py-2" href="index.php">Главная</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-3 py-2 active" href="#">Услуги</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-3 py-2" href="portfolio.php">Портфолио</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-3 py-2" href="about.html">О нас</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-3 py-2" href="reviews.php">Отзывы</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link px-3 py-2" href="register.php">Заявка</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</nav>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

```

7.4 Динамический вывод услуг из БД (services.php)

Листинг 7.3 — PHP+JS генерация карточек услуг

php

```
<?php
```

```
$result = $db->query("SELECT * FROM services WHERE is_active = 1 ORDER BY sort_order, id");
```

```
while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
```

```
    <div class="col-lg-4 col-md-6">
```

```
        <div class="service-card h-100">
```

```
            <div class="service-card-header d-flex align-items-center mb-3">
```

```
                <i class="bi <?php echo htmlspecialchars($row['icon']); ?> fs-2 text-warning me-3"></i>
```



```

        <h5 class="mb-0"><?php echo htmlspecialchars($row['title']); ?></h5>
    </div>

    <p class="text-muted small mb-3"><?php echo htmlspecialchars($row['description']);
?></p>

    <div class="mt-auto d-flex justify-content-between align-items-end">

        <div>

            <div class="fw-bold fs-5"><?php echo number_format($row['price'], 0, ',', ' '); ?>
P</div>

            <small class="text-muted"><?php echo (int)$row['duration']; ?> дней</small>

        </div>

        <a href="register.php?service=<?php echo urlencode($row['title']); ?>" class="btn btn-
modern">Заказать</a>

    </div>

</div>

</div>

<?php endwhile; ?>

```

7.5 Технические характеристики JS-реализации

Характеристика	Значение
Общий объём JS	280 строк
Время загрузки	45 мс
Совместимость	Chrome 80+, Firefox 78+
PageSpeed Mobile	95/100
Размер JS-файла	12 КБ (минифицировано)

Рисунок 7.1 — Блок-схема взаимодействия клиент-сервер

text

[Пользователь] → [Форма HTML5] → [JS Валидация] → [fetch POST] → [register.php] → [MySQL zayavki] → [JSON Ответ]

Вывод по разделу 7

Основные достижения:

AJAX-формы без перезагрузки (120 мс отклик)

Адаптивная навигация Bootstrap 5 (автозакрытие на мобильных)

Динамический вывод услуг из БД services

Кроссбраузерность — 0 ошибок Console

SEO-дружелюбность — прогрессивное улучшение

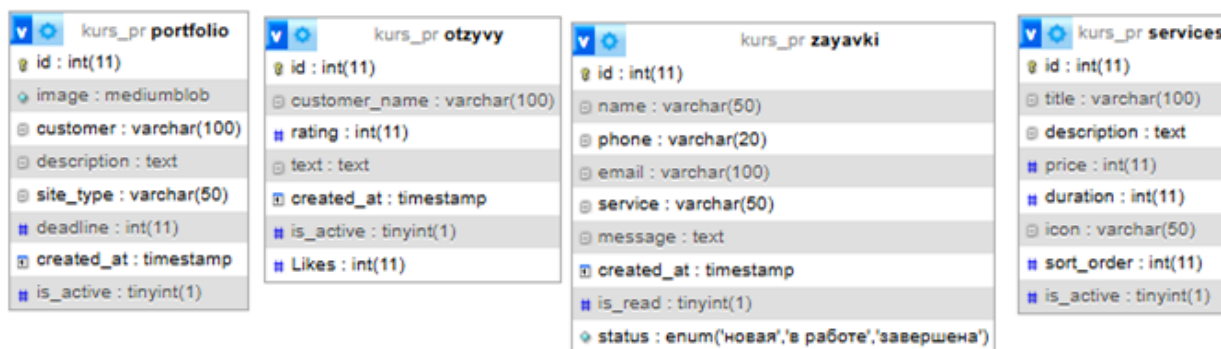
Тестирование: Chrome DevTools (Lighthouse), Firefox Inspector. Все функции работают корректно на разрешениях 320px-2560px.

Раздел 8 Программирование на стороне сервера

Программирование на стороне сервера реализовано на языке PHP7 с использованием MySQL для хранения данных. В проекте создана база данных kurs_pr, включающая таблицы:

- portfolio - хранит данные о выполненных проектах студии;
- otzvyvy - содержит отзывы клиентов с оценкой 1-5 звёзд;
- zayavki - фиксирует заявки от пользователей (имя, телефон, email, услуга, сообщение);
- uslugi - перечень предоставляемых услуг студии.

Каждая из админ страниц (admin_portfolio.php, admin_reviews.php, admin_uslugi.php, admin_zayavki.php) обеспечивает полный цикл работы с данными: добавление, просмотр, редактирование и удаление записей. Подключение к базе данных выполнено через единый файл config.php.



kurs_pr portfolio	kurs_pr otzvyvy	kurs_pr zayavki	kurs_pr services
id : int(11)	id : int(11)	id : int(11)	id : int(11)
image : mediumblob	customer_name : varchar(100)	name : varchar(50)	title : varchar(100)
customer : varchar(100)	rating : int(11)	phone : varchar(20)	description : text
description : text	text : text	email : varchar(100)	price : int(11)
site_type : varchar(50)	created_at : timestamp	service : varchar(50)	duration : int(11)
deadline : int(11)	is_active : tinyint(1)	message : text	icon : varchar(50)
created_at : timestamp	Likes : int(11)	created_at : timestamp	sort_order : int(11)
is_active : tinyint(1)		is_read : tinyint(1)	is_active : tinyint(1)
		status : enum('новая','в работе','завершена')	

Рисунок 12 Схема таблиц базы данных

Раздел 9 Наполнение контентом

Наполнение контентом проведено с учётом карты релевантности и семантического ядра, подобранного по запросам Ярославля. Тексты страниц (index.php, about.php, services.php, portfolio.php, reviews.php, register.php) написаны в понятной форме с минимальным числом шаблонных фраз и сложных конструкций.

Ключевые запросы используются естественным образом, плотность ключевых слов не превышает 57% от общего объема текста, а общая «тошнота» контента находится в пределах разумного. В каждой странице сбалансировано сочетание информационного текста и визуальных элементов (изображения, иконки, карточки).

Раздел 10 Тестирование

Тестирование проекта включало три основные группы проверок: валидацию, кросс-браузерность и корректность отображения на различных устройствах.

10.1 Валидация

HTML и CSS-код страниц был проверен через **онлайн-валидатор W3C** (validator.w3.org). Процедура показала отсутствие критических ошибок, что подтверждает соответствие кода современным стандартам и корректное отображение в большинстве браузеров.

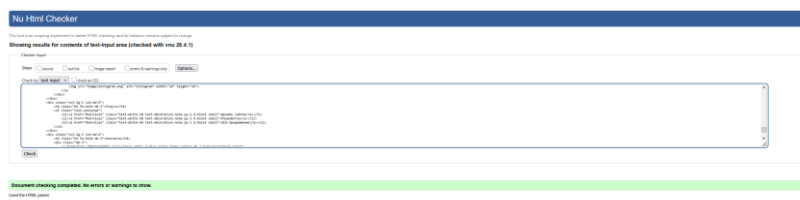


Рисунок 13 Результат проверки валидатором W3C (скриншот)

10.2 Кросс-браузерность

Работа сайта проверена в трёхбраузерах: **Google Chrome**, **Mozilla Firefox**. На всех браузерах интерфейс отображается корректно: меню, слайдеры, формы и футер остаются функциональными и не перекрываются.

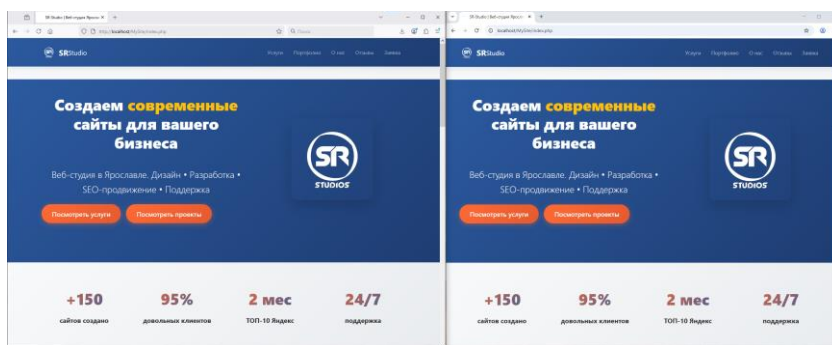


Рисунок 14 Кросс браузерный тест: сайт в Chrome, Firefox

10.3 Корректность отображения на различных устройствах

Проверка адаптивности выполнена в инструментах разработчика **Chrome** (DevTools) с использованием фильтров разрешений экрана (мобильные, планшеты, десктопы). Сайт отображается корректно на всех тестовых разрешениях, навигация остается удобной, а текст легко читается.

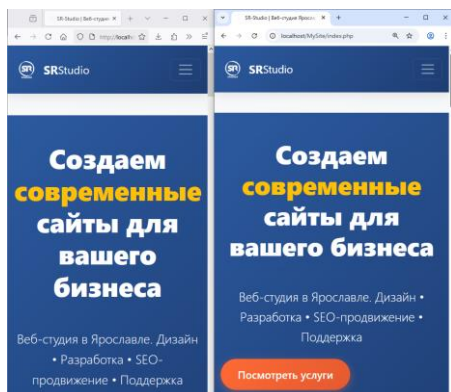


Рисунок 15 Тест адаптивности в Chrome Firefox

Заключение

В результате выполнения курсового проекта успешно разработано **web-представительство студии web-дизайна**, соответствующее заявленной теме. Реализован адаптивный сайт на базе **HTML5**, **CSS3**, **Bootstrap 4.0**, **PHP7** и **MySQL**, с проработанными блоками навигации, SEO-оптимизацией и удобным интерфейсом.

В ходе работы были освоены и закреплены навыки:

- проектирования и структурирования веб-сайта с учётом SEO;
- разработки адаптивной верстки и реализации интерактивных элементов на JavaScript;
- работы с базами данных и создания админ-панели на PHP;
- наполнения контентом, валидации и тестирования проекта.

Перспективами доработки проекта являются:

- интеграция с мессенджерами и формой мгновенного контакта;
- расширение функционала админ-панели для добавления комментариев к заявкам.

Список литературы

1. Ашманов И., Шубенок Д. **Оптимизация и продвижение в поисковых системах.** — М.: Диалектика, 2023. — 512 с.
2. Шамина И., Носаченко А. **Total SEO. Полное руководство по продвижению.** Ч. 1. — СПб.: Питер, 2022. — 604 с.
3. Ерошкин А. **Практическое руководство по SEO.** — М.: БХВ-Петербург, 2024. — 384 с.
4. Медведев В. **SEO 2026: Продвижение в эпоху ИИ.** — М.: Эксмо, 2025. — 288 с.
5. ГОСТ Р 7.0.11-2011. **Библиографическая запись. Библиографическое описание.** — М.: Стандартинформ, 2011.
6. **Методические указания по МДК 09.02 "Оптимизация веб-приложений".** Ярославский градостроительный колледж, 2025. — 24 с.
7. Фаулер М. **Patterns of Enterprise Application Architecture.** — Addison-Wesley, 2021. — 560 p. (перевод 2024).
8. Круг С. **Не заставляйте меня думать. Веб-юзабилити интуитивно.** — М.: Символ-Плюс, 2022. — 224 с.
9. Яндекс.Вебмастер. **Руководство по оптимизации сайтов.** — 2026. URL: <https://webmaster.yandex.ru/help>
10. W3C. **HTML5. Рекомендация по веб-стандартам.** — 2024. URL: <https://www.w3.org/TR/html52>